1 - Contexto e problema

O SpaceHub é um espaço de coworking em Almada, com boa ligação a Lisboa pelo Cacilheiro. Foi inaugurado em 2021 e cresceu até aos 120 membros ativos, tornando-se uma referência no sul da Área Metropolitana de Lisboa. Oferece 20 postos flex (reserva por hora ou por dia), 15 postos dedicados (reserva mensal exclusiva) e 4 salas de reunião: Sala A (4 pessoas), Sala B (6), Sala C (8) e Sala D (12 pessoas, equipada para videoconferências).

A gestão é hoje feita por email e Google Sheets. Os membros pedem a reserva por email, a gestora confirma manualmente, atualiza a folha de cálculo e, no fim do mês, calcula a fatura de cada membro (plano base mais extras de impressão, café premium e correio recebido). Este processo consome cerca de duas horas por dia só na gestão de reservas.

Problemas do processo atual:
Tempo perdido: cerca de 2 horas diárias em confirmações manuais por email.
Sem resposta imediata: o membro só sabe se tem lugar depois de a gestora responder.
Risco de conflitos: sem verificação automática, duas pessoas podem ficar com o mesmo recurso à mesma hora.
Faturação manual: o cálculo mensal, feito à mão, é demorado e propenso a erros.
Dados pessoais numa folha de cálculo: sem controlo de acessos por perfil nem registo de consentimento, o que levanta riscos de conformidade com o RGPD.
Solução proposta
Um sistema de reservas em tempo real e de faturação mensal automática, assente numa base de dados SQL Server, que elimine o email e o Google Sheets do processo operacional. A gestora passa a acompanhar tudo num único sítio; os membros reservam sozinhos e consultam o seu histórico e as suas faturas.

2 – Stakeholders

Nome/Papel	Interesse e expectativa	Influência	Estratégia de envolvimento
Inês Rodrigues, Gestora SpaceHub	Aprovação de requisitos; gestão diária de membros e reservas	Alta	Eliminar gestão manual por email; faturação automática no fim do mês
Formador, Product Owner	Aprova alterações aos requisitos e avalia o projeto	Alta	Reuniões de acompanhamento e validação de backlog
João Pinto / Membro Flex	Utilizador do sistema de reservas	Média	Reservar posto ou sala em segundos, sem email; ver o meu histórico
Sara Lima / Membro Dedicado	Utilizador com posto fixo; usa salas ocasionalmente	Média	Gerir serviços extra; descarregar recibo mensal
Miguel Costa / Sócio Investidor	Relatórios de ocupação e faturação mensal	Alta	Dashboard de KPIs: taxa de ocupação, receita, membros ativos
CNPD / Regulador RGPD	Conformidade proteção de dados	Alta	Dados pessoais e empresariais tratados legalmente; consentimento registado
Grupo 3, Developers	Entregar o sistema, a documentação e a apresentação final dentro do prazo	Alta	Reuniões internas por sessão e distribuição de tarefas

3 – User Stories

ID	Título	MoSCow	Requisitos
US01	Pesquisar disponibilidade	Must	RF03,RNF02
US02	Reservar um posto flex	Must	RF04, RF05
US03	Reservar uma sala de reunião	Must	RF04, RF05
US04	Impedir dupla reserva	Must	RF05, RNF01
US05	Consultar agenda pessoal	Should	RF06
US06	Cancelar reservar com política de custo	Should	RF12
US07	Registar serviços extra	Must	RF07
US08	Gerar e Exportar relatório faturação mensal	Must	RF08
US09	Descarregar a fatura em PDF	Should	RF10
US10	Receber alerta de faturas em atraso	Should	RF11

4 – Requisitos não funcionais

ID	Requisito Funcional	Notas	Prioridade
RNF01	Mesmo com acessos simultâneos, nunca existem duas reservas ativas sobrepostas para o mesmo recurso. O controlo é feito na base de dados, com transações.	Teste com dois ou mais pedidos em simultâneo ao mesmo recurso e horário: só um é aceite.	Must have
RNF02	A verificação de disponibilidade devolve o resultado em menos de 1 segundo.	Medição de tempos com dados de teste ao nível de 200 membros e 500 reservas por mês	Must have
RNF03	Autenticação por perfil. O Membro acede apenas às suas reservas e faturas; o Gestor tem acesso total. As palavras-passe nunca são guardadas em texto simples	Testes de acesso com cada perfil; verificação da base de dados	Must have
RNF04	O consentimento fica registado (data e versão). O direito ao apagar dados está implementado: podem ser removidos ou anonimizados a pedido, mantendo os dados de faturação que a lei obrigue a conservar (prazos legais a confirmar)	Registo de consentimento no cadastro, teste de pedido ao apagar dados	Must have
RNF05	Disponibilização e inserção de Backups	A base de dados SQL Server deve ter um sistema automático de backups diários.	Should

4 – Riscos

ID	Risco	Impacto	Probabilidade	Mitigação
R01	Conflitos de reserva por acessos simultâneos	Alto	Média	Implementar controlo de concorrência e bloqueios na base de dados (RF01)
R02	Atraso no cálculo automático da faturação mensal	Alto	Baixa	Realizar testes unitários e de integração antes do encerramento do módulo
R03	Falta de adesão dos membros ao novo sistema	Médio	Média	Desenvolver uma interface intuitiva
R04	Erros de exportação do relatório mensal para Excel	Baixo	Média	Utilizar bibliotecas consolidadas para geração de ficheiros `.xlsx` e validar os formatos de dados exportados.
R05	Indisponibilidade ou falha na base de dados SQL	Alto	Baixa	Configurar backups diários automáticos e plano de recuperação rápido de base de dados.
R06	Incumprimento do RGPD, incluindo o conflito entre apagar dados e conservar faturas	Média	Alta	Registar consentimento; anonimizar em vez de apagar onde houver obrigação legal; rever com o Product Owner